

组合数递推公式与对称性

二级结论

条件

条件 1（定义域范围）：

$$n, k \in \mathbb{N} \text{ 且 } 0 \leq k \leq n。$$

结论

结论一（杨辉递推）：

直观描述：每个组合数等于上一行相邻两数之和。

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad (1 \leq k \leq n-1)$$

。

推广结论（对称性质）：

直观描述：组合数关于中点对称。

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (0 \leq k \leq n)$$

。

边界情形：当 $k=0$ 或 $k=n$ 时， $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ；递推公式仅适用于 $1 \leq k \leq n-1$ 。

理解说明

一句话直觉 从 n 个元素中选 k 个，分类讨论“最后一个元素选还是不选”，立即得到递推公式。

核心拆解

要点一（分类标准）：

把 n 个元素编号，考虑第 n 个元素。

要点二（两种情形）：

选第 n 个，剩下 $n-1$ 个中选 $k-1$ 个；不选第 n 个，剩下 $n-1$ 个中选 k 个。两种情形无重复，相加即得 $\binom{n}{k}$ 。

几何本质（杨辉三角） 在杨辉三角（帕斯卡三角）中，每个数等于它上方两个数之和。递推公式正是这一性质的代数表示。

代数意义（递推工具） 该恒等式是组合数最基本的递推关系，用于将高阶组合数转化为低阶组合数，也用于证明其他组合恒等式。

考点价值（应用方向）

- 考法一（直接计算）：利用递推逐步计算 $\binom{n}{k}$ ，尤其适合 n 不大时。
- 考法二（对称化简）：利用 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ 简化运算，将大 k 化为 $n - k$ 。

顿悟点 “选第 n 个” 是分类的天然分割点；递推与对称结合使用可以大幅降低组合计算的复杂度。

使用场景

- 场景一（递推简化）：证明 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ 的恒等式时直接套用。
- 场景二（对称交换）：计算 $\binom{10}{8}$ 时利用对称性化为 $\binom{10}{2}$ 简化。

证明

思路提示 从组合数的原始定义出发，对某一个特定元素进行分类计数。

正式推导

步骤一（选定特元）：

指定一个特定元素 a 。

理由：引入一个特定元素可以将“选出 k 个元素”拆成两个互斥的子问题。

步骤二（分类计数）：

第一类：选 a ，则从其余 $n - 1$ 个元素中选 $k - 1$ 个；第二类：不选 a ，则从其余 $n - 1$ 个元素中选 k 个。

$$\binom{n-1}{k-1}, \quad \binom{n-1}{k}$$

理由：每一类都是标准的组合计数问题，直接套用组合数定义。

步骤三（加法原理）：

两类选法互斥，根据加法原理，总选法数为两数之和。同时，直接计算从 n 个元素中选 k 个的结果为 $\binom{n}{k}$ ，因此：

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

理由：同一计数问题的两种等价表达，必然相等。

结论回扣 递推公式 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ 正是“分类计数思想”在组合数中的直接体现，也是杨辉三角的代数表示。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知组合数 $\binom{8}{2} = 28$, $\binom{8}{3} = 56$, 利用递推公式求 $\binom{9}{3}$ 的值。
解题步骤：

第一步（识别公式）：

由递推公式得 $\binom{9}{3} = \binom{8}{2} + \binom{8}{3}$ 。

理由：递推公式 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ 中取 $n = 9, k = 3$ 。

第二步（代入计算）：

代入已知数值： $\binom{9}{3} = 28 + 56 = 84$ 。

理由：直接加法运算。

第三步（结论）：

$\binom{9}{3} = 84$ 。

理由：计算结果正确。

关键结论： $\binom{9}{3} = 84$ 。

例 2（稍变形） 题目：化简 $\binom{10}{3} + \binom{10}{4}$, 并求出结果。**解题步骤：**

第一步（逆用递推）：

观察发现 $\binom{10}{3} + \binom{10}{4}$ 符合递推公式的逆用： $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$ 。取 $n = 10, k = 4$, 得 $\binom{10}{3} + \binom{10}{4} = \binom{11}{4}$ 。

理由：将递推公式变形，把 n 换成 $n + 1$, k 换成 k , 即得逆用形式。

第二步（计算组合数）：

计算 $\binom{11}{4} = 330$ （或查表得）。

理由：组合数公式 $\binom{11}{4} = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8}{4!} = 330$ 。

第三步（结论）：

原式 = 330。

理由：逆用递推正确，计算结果无误。

关键结论： $\binom{10}{3} + \binom{10}{4} = 330$ 。

例 3（综合应用） 题目：利用递推公式证明杨辉三角第 n 行各数之和为 2^n , 即

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

。 **解题步骤：**

第一步（引入符号）：

记 $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ 。

理由：符号化方便递推。

第二步（拆分应用递推）：

将中间项 ($1 \leq k \leq n-1$) 用递推展开，边界项保留：

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad (1 \leq k \leq n-1), \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

。

理由：递推公式只对中间项有效。

第三步（代入求和）：

$$\begin{aligned} S_n &= \binom{n}{0} + \binom{n}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \right) \\ &= 2 + \left(\sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-1}{k} + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} \right) \\ &= 2 + ((S_{n-1} - 1) + (S_{n-1} - 1)) \\ &= 2S_{n-1} \end{aligned}$$

理由：第一个和缺少第 $n-1$ 项，第二个和缺少第 0 项；利用 S_{n-1} 补全后各减 1，再与前面的 2 合并得 $2S_{n-1}$ 。

第四步（递推求解）：

由 $S_n = 2S_{n-1}$ 且 $S_0 = \binom{0}{0} = 1$ ，得 $S_n = 2^n$ 。

理由：等比递推， $S_n = 2^n S_0 = 2^n$ 。

关键结论： $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ 。

易错提醒

易错点一（忽视边界范围）

当 $k=0$ 或 $k=n$ 时，错误地继续使用递推公式 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ ，导致出现 $\binom{n-1}{-1}$ 等无意义项。

正确理解（递推适用条件）：

递推公式仅对 $1 \leq k \leq n-1$ 成立；边界值直接定义为 $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ，无须递推。

错因分析（忽视定义域）：

死记公式，未注意递推推导的前提是 $k-1 \geq 0$ 和 $k \leq n-1$ ，导致越界错误。

易错点二（对称性记忆混乱）

混淆对称关系，误写为 $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1}$ 或 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{n-k}$ 。

正确理解（对称性公式）：

正确的对称性是 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ，即下标之和为 n 的组合数相等。

错因分析（缺乏推导记忆）：

未从组合定义理解对称性：选 k 个等价于排除 $n-k$ 个，记混了形式。

易错点三（递推下标颠倒）

使用递推时，误将 $\binom{n-1}{k-1}$ 写成 $\binom{n-1}{k}$ 或 $\binom{n}{k-1}$ ，导致结果错误。

正确理解（递推结构）：

递推公式为 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ ，第一项对应“选最后一个元素”，第二项对应“不选”。

错因分析（分类理解不清）：

未理解递推公式的推导源于是否选特定元素，对两类情况的下标变化模糊，导致写错位置。

结论小结

一句话核心 组合数递推公式 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ 与对称性 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ 是组合计算的两大基本工具，前者体现分类计数，后者体现补集思想。

使用条件

- 条件 1（定义域要求）： n, k 是自然数且 $0 \leq k \leq n$ 。
- 条件 2（递推范围）：递推公式仅适用于 $1 \leq k \leq n-1$ ，边界直接取值 1。

关键提醒

- 易错点（忽视边界）：在 $k=0$ 或 $k=n$ 时仍套用递推公式。

- 检查项（公式适用）：使用递推前先确认 $1 \leq k \leq n - 1$ ，否则单独处理边界。